

Real Analysis HW 9

1. (Ch 6. 58). Construct an absolutely continuous strictly increasing function on $[0, 1]$ for which $f' = 0$ on a set of positive measure.

Soln. 考虑对 $\alpha \in (0, 1)$ 在 $[0, 1]$ 上依次移除各剩余闭区间中心, 总长 $\alpha \cdot 3^n$ 的开区间. 得到闭集 C_α 是可数次操作的结果. 测度 $m(C_\alpha) = 1 - \alpha$. 令 $E = [0, 1] \setminus C_\alpha$ 是开集且 $m(E) = \alpha$, 定义

$$f(x) = \int_0^x \chi_E.$$

则 ~~对任意 $x \in E$ 根据 Theorem 11 f 绝对连续, 且 $f'_x = \chi_E$~~
 对任意 $0 \leq x_1 < x_2 \leq 1$, 由定义 $E \cap (x_1, x_2) \neq \emptyset$, 且至少存在一个区间 I , 则

$$f(x_2) - f(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} \chi_E = \int_I \chi_E = m(I) > 0$$

故 f 严格单调上升. 由微积分基本定理 II, $f' = \chi_E$ 在 $(0, 1)$ 上几乎处处成立, 即 $f' = 0$ 在 $(0, 1) \setminus E = (0, 1) \cap C_\alpha$ 上几乎处处成立, 而 $m((0, 1) \cap C_\alpha) = m(C_\alpha) = 1 - \alpha > 0$.

2. (Ch 6. 61) Show that a real-valued function φ on (a, b) is convex if and only if for points $x_1, \dots, x_n$ in (a, b) and nonnegative numbers $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ such that $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$,

$$\varphi\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k \varphi(x_k).$$

Use this to directly prove Jensen's Inequality for f a simple function.

Pf. ($\Rightarrow$) 采用归纳法. 当 $n=1, 2$ 时已成立, 假设 n 时成立, 则对 $n+1$

~~$(\sum_{k=1}^n \lambda_k) + \lambda_{n+1} = 1$, 于是由 II 的条件, 取 $\mu_k = \frac{\lambda_k}{1 - \lambda_{n+1}}$, 有~~

$$\varphi\left(\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k x_k\right) = \varphi\left((1 - \lambda_{n+1}) \sum_{k=1}^n \mu_k x_k + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right).$$

~|~

再由2的情形

$$\varphi\left((1-\lambda_{n+1})\sum_{k=1}^n \mu_k x_k + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \leq (1-\lambda_{n+1})\varphi\left(\sum_{k=1}^n \mu_k x_k\right) + \lambda_{n+1}\varphi(x_{n+1})$$

再由n的情形及 $\sum_{k=1}^n \mu_k = \frac{1}{1-\lambda_{n+1}} \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$.

$$\varphi\left(\sum_{k=1}^n \mu_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \mu_k \varphi(x_k).$$

代入即得

$$\varphi\left(\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k \varphi(x_k) + \lambda_{n+1} \varphi(x_{n+1}).$$

($\Leftarrow$) 取 $n=2$ 即证.

若 f 是简单函数, 则有典范表示 $f = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}$, 则由 $\sum_{k=1}^n m(E_k) = m(E) = 1$

$$\varphi\left(\int_0^1 f\right) = \varphi\left(\sum_{k=1}^n a_k m(E_k)\right) \leq \sum_{k=1}^n \varphi(a_k) m(E_k) = \int_0^1 \varphi \circ f.$$

注意以上 E_k 是 $E=[0,1]$ 的一个分划, 而 $\varphi \circ f = \sum_{k=1}^n \varphi(a_k) \chi_{E_k}$.

□.

3. (Ch 7. 12). For $1 \leq p < \infty$ and a sequence $a = (a_1, a_2, \dots) \in \ell^p$, define T_a to be the function on the interval $[1, \infty)$, that takes the value a_k on $[k, k+1)$, for $k=1, 2, \dots$. Show that T_a belongs to $L^p(1, \infty)$ and that $\|a\|_p = \|T_a\|_p$. Use this to state and prove the Hölder and Minkowski Inequalities in ℓ^p .

Pf. 计算

$$\int_1^\infty |T_a|^p = \int_1^\infty \sum_{k=1}^\infty |a_k|^p \chi_{[k, k+1)} = \sum_{k=1}^\infty \int_k^{k+1} |a_k|^p = \sum_{k=1}^\infty |a_k|^p.$$

由 ℓ^p 空间的定义上式有限, 故 $T_a \in L^p(1, \infty)$, 且

$$\|T_a\|_p = \left(\sum_{k=1}^\infty |a_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} = \|a\|_p.$$

于是相应的 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式为

$$\sum_{k=1}^\infty |a_k b_k|^p \leq \|a\|_p^p \cdot \|b\|_p^p, \quad \|a+b\|_p \leq \|a\|_p + \|b\|_p.$$

~2~

这等价于

$$\int_1^\infty |T_a T_b|^p \leq \|T_a\|_p \cdot \|T_b\|_p ; \quad \|T_a T_b\|_p \leq \|T_a\|_p + \|T_b\|_p .$$

由 $L^p(1, \infty)$ 的 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式即证.

□.

4. (Ch 7. 14). Show that if $f(x) = \ln(1/x)$ for $x \in (0, 1]$, then f belongs to $L^p(0, 1]$ for all $1 \leq p < \infty$ but does not belong to $L^\infty(0, 1]$.

Pf. 当 Riemann 积分存在时, 非负函数的 Lebesgue 积分与之相等. 于是

$$\int_0^1 |f|^p = \int_0^1 (-\ln x)^p dx \stackrel{u=\ln \frac{1}{x}}{=} \int_0^\infty u^p e^{-u} du = \Gamma(p+1)$$

有限, 故 f 是 $L^p(0, 1]$ 中元. 但由于 f 连续, 于是对任意 $M \geq 0$, 存在区间 $(0, e^{-M})$ 上 $f > M$, 故 M 不是本性上界, 从而 f 不是本性有界的, 当然不在 $L^\infty(0, 1]$ 中.

□.

5. (Ch 7. 18) Assume $m(E) < \infty$. For $f \in L^\infty(E)$, show that

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty .$$

Pf. 一方面, 设 $M \geq 0$ 是 f 的一个本性上界, 则 $|f| \leq M$ 在 E 上几乎处处成立, 于是

$$\left(\int_E |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E M^p \right)^{\frac{1}{p}} = m(E)^{\frac{1}{p}} M$$

令 $p \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} m(E)^{\frac{1}{p}} M = M$$

对所有本性上界 M 取下确界, 即得

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \|f\|_\infty .$$

~3~

反之, 对任意 $\varepsilon > 0$, ~~$\|f\|_\infty - \varepsilon$~~ 不是一个本性上界, 于是

$|f| \leq \|f\|_\infty - \varepsilon$ 不会在 E 上 ~~处处成立~~ 几乎处处成立, 即

$$m(E_\varepsilon) = m(\{x \in E : |f| \geq \|f\|_\infty - \varepsilon\}) > 0$$

则有

$$\left(\int_E |f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \geq \left(\int_{E_\varepsilon} |f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \geq \left(\int_{E_\varepsilon} (\|f\|_\infty - \varepsilon)^p\right)^{\frac{1}{p}} = m(E_\varepsilon)^{\frac{1}{p}} (\|f\|_\infty - \varepsilon).$$

令 $p \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \geq \lim_{p \rightarrow \infty} m(E_\varepsilon)^{\frac{1}{p}} (\|f\|_\infty - \varepsilon) = \|f\|_\infty - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq \|f\|_\infty$$

结合两个不等式即证。

□

~4~